1.1. Ограниченное сверху (снизу) множество, верхняя (нижняя) граница. Множество X действительных чисел называется ограниченным сверху, если $\exists M \in \mathbb{R} : x \le M, \forall x \in X$. При этом M называется верхней границей. X называется ограниченным снизу, если $\exists m \in \mathbb{R} : x \ge m, \forall x \in X$ (m — нижняя граница). Множество ограничено, если оно ограничено и сверху, и снизу, т.е. $\exists m, M \in \mathbb{R} : m \le x \le M, \forall x \in X$. *Смысл:* все элементы лежат в полупрямой/отрезке.

1.2. Точная верхняя (нижняя) граница. Если X ограничено сверху, то наименьшая из его верхних границ называется точной верхней границей и обозначается $\sup X$. Если X ограничено снизу, то наибольшая из его нижних границ называется точной нижней границей и обозначается $\inf X$. *Смысл:* наименьшая верхняя/наибольшая нижняя граница.

1.3. Критерий точной верхней (нижней) границы. Пусть X ограничено сверху. Число M является $\sup X \iff$ (1) $x \le M, \forall x \in X$; (2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X : x > M - \varepsilon$. Пусть X ограничено снизу. Число m является $\inf X \iff$ (1) $x \ge m, \forall x \in X$; (2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X : x < m + \varepsilon$. *Смысл:* граница достижима с любой точностью.

2.1. ε-окрестность точки. ε-окрестностью точки a называется интервал $U_a(\varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Это можно записать как $\{x : |x - a| < \varepsilon\}$. *Смысл:* интервал вокруг a.

2.2. Конечный предел последовательности в терминах окрестностей. Число a называется пределом (x_n), если $\forall U_a\ \exists N \in \mathbb{N} : x_n \in U_a, \forall n > N$. *Смысл:* члены попадают в любую окрестность a.

2.3. Конечный предел в терминах внешностей окрестностей. $\lim x_n = a \iff$ вне любой окрестности точки a лежит лишь конечное число членов последовательности.

2.4. Конечный предел в терминах ε-N. $\lim x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : |x_n - a| < \varepsilon, \forall n > N$. *Смысл:* начиная с некоторого номера отклонение меньше ε.

2.5. Сходящаяся последовательность. Последовательность называется сходящейся, если она имеет конечный предел.

3.1. Ограниченные сверху, снизу и ограниченные числовые последовательности. (x_n) ограничена сверху, если $\exists M : x_n \le M, \forall n$. Ограничена снизу, если $\exists m : x_n \ge m, \forall n$. Ограничена, если она ограничена и сверху, и снизу. Эквивалентно: $\exists C > 0 : |x_n| \le C, \forall n$. *Смысл:* все члены лежат в полупрямой/полосе.

3.2. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности. Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

3.3. Понятие подпоследовательности. Пусть (x_n) — последовательность, а $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда (x_{n_k}) называется подпоследовательностью (x_n). *Смысл:* выбираем бесконечно много членов с возрастающими номерами.

3.4. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. *Смысл:* из ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

4.1. Теорема о переходе к пределу в неравенстве. Замечание о строгом знаке. Пусть (x_n) и (y_n) сходятся, и начиная с некоторого номера $x_n \le y_n$. Тогда $\lim x_n \le \lim y_n$. *Замечание:* если даже неравенство строгое ($x_n < y_n$), в пределе оно может стать нестрогим ($\lim x_n \le \lim y_n$). Строгий знак при переходе к пределу не сохраняется. *Смысл:* нестрогое неравенство сохраняется в пределе.

4.2. Теорема о трех последовательностях. Если (x_n) и (y_n) сходятся к одному и тому же пределу a, и $\exists n_0$, начиная с которого $x_n \le z_n \le y_n$, то (z_n) тоже сходится и ее предел равен a. *Смысл:* зажатая функция имеет тот же предел.

4.3. Теорема об оценке членов сходящейся последовательности. Если (x_n) сходится и $\lim x_n < b$, то $\exists N$, начиная с которого все члены меньше b ($x_n < b$ для $n > N$). Аналогично, если $\lim x_n > b$, то $x_n > b$ начиная с некоторого номера. *Смысл:* знак строгого неравенства с пределом сохраняется локально.

5.1. Понятие бесконечно малой последовательности. Последовательность называется бесконечно малой (б.м.), если $\lim x_n = 0$, т.е. $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : |x_n| < \varepsilon, \forall n > N$. *Смысл:* члены стремятся к нулю.

5.2. Теорема о сумме бесконечно малых. Сумма двух б.м. последовательностей есть б.м. последовательность. *Смысл:* сумма бесконечно малых бесконечно мала.

5.3. Теорема о произведении бесконечно малой на ограниченную. Произведение б.м. последовательности на ограниченную есть б.м. последовательность. *Смысл:* малое на ограниченное мало.

5.4. Следствие: произведение бесконечно малой на сходящуюся. Произведение б.м. последовательности на сходящуюся есть б.м. последовательность (т.к. сходящаяся ограничена). *Смысл:* сходящаяся ограничена, поэтому применим п. 5.3.

5.5. Теорема о связи между бесконечно малыми и сходящимися. (x_n) сходится к $a \iff (x_n - a)$ является б.м. *Смысл:* сходимость равносильна малости отклонения от предела.

6.1. Определение бесконечно больших последовательностей. 1) Бесконечно большая положительная ($\lim x_n = +\infty$): $\forall E > 0\ \exists N : x_n > E, \forall n > N$. 2) Бесконечно большая отрицательная ($\lim x_n = -\infty$): $\forall E > 0\ \exists N : x_n < -E, \forall n > N$. 3) Бесконечно большая ($\lim x_n = \infty$): $\forall E > 0\ \exists N : |x_n| > E, \forall n > N$. *Смысл:* модуль/знак членов неограниченно растёт.

6.2. Теорема о сумме бесконечно больших последовательностей. Сумма двух б.б. последовательностей одного знака есть б.б. последовательность того же знака. (Для разных знаков это неверно, возникает неопределенность $\infty - \infty$). *Смысл:* одинаково направленные бесконечности складываются.

6.3. Теорема о сумме бесконечно большой и ограниченной. Следствие. Сумма б.б. последовательности и ограниченной есть б.б. последовательность (того же знака). *Следствие:* если $x_n \to +\infty$, а y_n ограничена, то $x_n + y_n \to +\infty$; если $x_n \to -\infty$, то $x_n + y_n \to -\infty$. *Смысл:* ограниченная добавка не меняет бесконечного роста.

6.4. Теорема о связи между бесконечно большими и бесконечно малыми. Пусть $x_n \ne 0, \forall n$. Тогда $(x_n) \iff (1/x_n)$ является б.м. *Смысл:* обратная к бесконечно большой есть бесконечно малая, и наоборот.

7.1. Понятия предельной и изолированной точки множества. Точка a (не обязательно принадлежащая X) называется предельной точкой множества X, если в любой ее окрестности есть хотя бы одна точка множества X, отличная от a. Точка $a \in X$ называется изолированной, если $\exists$ такая ее окрестность, в которой нет других точек X, кроме самой a. *Смысл:* к предельной точке можно приближаться точками $X \setminus \{a\}$; изолированная окружена только собой.

7.2. Проколотая окрестность точки. Проколотой окрестностью точки a называется обычная окрестность без самой точки a. Обозначается $\dot{U}_a$ или $\{x : 0 < |x - a| < \varepsilon\}$. *Смысл:* окрестность без самой точки a.

7.3. Понятие предела функции в точке в терминах окрестностей. Число A называется пределом $f(x)$ в точке a, если $\forall$ окрестности точки A $\exists$ такая проколотая окрестность точки a, что $\forall x$ из этой проколотой окрестности $f(x)$ принадлежат окрестности точки A. *Смысл:* значения попадают в любую окрестность A.

7.4. Понятие предела функции на языке неравенств. 1) Для конечных a и A: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$. 2) Для $a = +\infty$, A конечного: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \Delta > 0 : x > \Delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$. 3) Для a конечного, $A = +\infty$: $\forall E > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > E$. (Аналогично для других комбинаций бесконечностей). *Смысл:* единая запись всех комбинаций конечных/бесконечных предела и точки.

8.1. Теорема о локальной ограниченности функции, имеющей предел. Если $f(x)$ имеет конечный предел в точке a, то она локально ограничена в этой точке (т.е. $\exists$ окрестность точки a и числа $m, M : m \le f(x) \le M$ для всех x из этой окрестности). *Смысл:* вблизи точки с конечным пределом функция ограничена.

8.2. Теорема о переходе к пределу в неравенствах для функций. Если в некоторой проколотой окрестности точки a

выполняется $f(x) \le g(x)$, и обе функции имеют конечные пределы в точке a, то $\lim f(x) \le \lim g(x)$. *Смысл:* нестрогое неравенство сохраняется в пределе.

8.3. Теорема о трех функциях. Если в некоторой проколотой окрестности точки a выполняется $f(x) \le h(x) \le g(x)$, и $\lim f(x) = \lim g(x) = A$, то $\lim h(x) = A$. *Смысл:* зажатая функция имеет тот же предел.

8.4. Теорема об оценке функции через предел. Если $\lim f(x) = A$ (конечному) и $A > B$, то $\exists$ проколотая окрестность точки a, в которой $f(x) > B$. (Аналогично для $A < B$). *Смысл:* строгое неравенство с пределом сохраняется локально.

9.1. Понятие предельной точки слева (справа). Двусторонняя предельная точка. Точка a называется предельной точкой X справа (слева), если в любом интервале $(a, a+\delta)$ (соответственно $(a-\delta, a)$) есть точки X. Если точка предельная и слева, и справа — она двусторонняя. *Смысл:* к a можно приближаться соответственно слева/справа/с обеих сторон.

9.2. Критерий существования предела в двусторонней предельной точке. Предел $f(x)$ в точке a существует и равен $A \iff$ существуют пределы слева и справа, и оба равны A ($\lim_{x\to a-0} f(x) = \lim_{x\to a+0} f(x) = A$). *Смысл:* двусторонний предел есть тогда и только тогда, когда односторонние равны.

9.3. Теорема о существовании предела монотонной функции. Если функция монотонна на (a, b), то в точках a и b всегда существуют односторонние пределы (конечные или бесконечные). Если возрастает: $\lim_{x\to a+} f(x) = \inf f(x)$, $\lim_{x\to b-} f(x) = \sup f(x)$ (если ограничена сверху; если нет — предел $+\infty$). Если убывает — наоборот. *Смысл:* у монотонной функции односторонние пределы всегда существуют.

10.1. Понятие непрерывной функции в точке и на множестве. $f(x)$ называется непрерывной в точке $a \in X$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in X, |x-a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Непрерывна на множестве, если непрерывна в каждой его точке. *Смысл:* малые изменения аргумента дают малые изменения значения.

10.2. Условие непрерывности функции в точке, являющейся предельной. Если a — предельная точка области определения, то f непрерывна в ней $\iff \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. *Смысл:* предел в точке равен значению функции.

10.3. Теорема об арифметических операциях с непрерывными функциями. Если f и g непрерывны в точке a, то $f \pm g$, $c \cdot f$, $f \cdot g$ также непрерывны в a. Если $g(a) \ne 0$, то частное f/g также непрерывно в a. *Смысл:* арифметика сохраняет непрерывность.

10.4. Теорема о непрерывности композиции. Если $\varphi(x)$ непрерывна в точке a, а $f(y)$ непрерывна в точке $b = \varphi(a)$, то сложная функция $f(\varphi(x))$ непрерывна в точке a. *Смысл:* композиция непрерывных функций непрерывна.

11.1. Первая теорема Вейерштрасса. Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на этом отрезке. *Смысл:* непрерывная на отрезке функция ограничена.

11.2. Вторая теорема Вейерштрасса. Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает на нем своих точных верхней и нижней граней (т.е. $\exists$ точки, где функция принимает значения sup и inf). *Смысл:* непрерывная на отрезке функция достигает минимума и максимума.

11.3. Теорема об обращении непрерывной на отрезке функции в нуль. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и на концах принимает значения разных знаков ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то $\exists$ точка c внутри отрезка, в которой $f(c) = 0$. *Смысл:* если на концах разные знаки, график пересекает ось.

11.4. Теорема Больцано-Коши о промежуточных значениях. Если функция непрерывна на $[a, b]$, m — ее минимальное значение, M — максимальное, то $\forall d \in [m, M]\ \exists c \in [a, b] : f(c) = d$. *Смысл:* непрерывная на отрезке функция принимает все промежуточные значения.

Обозначения.

$\varepsilon > 0$	малое положительное число;
$N \in \mathbb{N}$	номер, начиная с которого выполнено свойство;
$\delta > 0$	радиус окрестности;
$U_a(\varepsilon)$	$\{x :\ \lvert x-a\rvert < \varepsilon\}$;
$\dot{U}_a(\varepsilon)$	$\{x :\ 0 < \lvert x-a\rvert < \varepsilon\}$;
$\lim$	предел; $\sup, \inf$
точная верхняя/нижняя граница;	
$\overline{\mathbb{R}}$	$\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.